

Produits de Flux & Linéaires IRS

Jean-François Berger-Lefébure

Décembre 2025

Contents

1	Swap de Taux (IRS)	3
1.1	Définition	3
1.2	Paramètres	3
1.3	Pricing	3
1.4	Grecques	3
1.4.1	DV01 (ou PV01)	3
1.4.2	Gamma & Convexité	4
1.4.3	Vega	5
1.4.4	Le Carry & Roll (Theta)	5
1.5	Cas particulier: Swaption	5
1.5.1	L'impact sur les Grecques	5

1 Swap de Taux (IRS)

1.1 Définition

Un Interest Rate Swap (IRS) est un contrat dérivé linéaire de gré à gré (OTC) par lequel deux parties échangent des flux d'intérêts sur un montant nominal (Notionnel).

- **Jambe Fixe** : Un taux fixé à la signature c'est le "Swap Rate".
 - **Jambe Variable** : Un taux indexé sur un benchmark (ex: Euribor 3M, €STR).
-

1.2 Paramètres

- **Notionnel** : Le montant de référence (qui n'est jamais échangé).
 - **Tenor** : La maturité du swap (ex: 2 ans, 10 ans, 30 ans).
 - **Fréquence (Legs)** : La périodicité des paiements (ex: Annuel pour le fixe, trimestriel pour le variable).
 - **Date de départ** : "Spot" (J+2) ou "Forward" (départ dans le futur).
-

1.3 Pricing

- **À la signature (Inception)** : La Valeur Présente (PV) d'un swap est nulle. Le taux fixe est calibré pour que $PV_{Fixe} = PV_{Variable}$.
- **Au cours de la vie du produit** :
 - Si les taux montent, le **Receveur** du fixe perd de la valeur (il est "Long duration").
 - Si les taux baissent, le **Receveur** du fixe gagne de la valeur.

Formule (Point de vue Receveur): $PV_{Swap} = PV_{Fixe} - PV_{Variable}$

Pour un Payeur de fixe, la formule est inversée : $PV_{Var} - PV_{Fixe}$

1.4 Grecques

1.4.1 DV01 (ou PV01)

Dans le monde Fixed Income (Obligations & Swaps), le sous-jacent est un taux d'intérêt. Les taux bougent en points de base (bp).

- **Définition** : Le DV01 (*Dollar Value of an 01*) mesure le changement de valeur du portefeuille pour un mouvement de 1 bp (0,01%) de la courbe des taux.
- **Unité** : S'exprime en EUR (ou USD) par point de base.
- **Exemple** : Un DV01 de +10 000 € signifie que l'on gagne 10k€ si les taux baissent de 1bp.
- **Note** : En Europe, on utilise souvent le terme PV01 (*Present Value of an 01*) ou BPV (*Basis Point Value*). C'est strictement équivalent au DV01.

La théorie

Mathématiquement, le DV01 **EST** un Delta, mais mis à l'échelle et inversé (relation inverse Prix/Taux). Le Delta (Δ) est la dérivée première du prix par rapport au sous-jacent ($\frac{\partial P}{\partial r}$).

$$DV01 \approx -\frac{\partial P}{\partial r} \times 0.0001$$

Le signe moins rappelle que lorsque les taux montent, le prix d'une position longue baisse.

La Pratique : Le Bucketing

Contrairement à une action (un seul prix), un Swap dépend d'une **courbe des taux**. Un DV01 total peut être trompeur car il masque les mouvements internes de la courbe. On analyse donc le risque par maturité (*Bucketed DV01*).

Exemple de position :

Pilier	DV01	Interprétation
2 Ans	+5k €	Long (Gagne si taux 2Y baisse)
10 Ans	-5k €	Short (Gagne si taux 10Y monte)
Total	0 €	<i>Delta Neutre ? Non.</i>

Analyse des Risques (Curve Risk) :

- **Risque Parallèle (Shift) :** Le trader est ici immunisé (Net DV01 = 0). Si toute la courbe monte de 10bps, le PnL est nul.
- **Risque de Pente (Twist) :** C'est le vrai risque de ce book. Le trader a mis en place un **Steepener** (pari sur la pentification).
 - Il gagne si l'écart (Spread) 2s10s s'agrandit.
 - Il perd si la courbe s'aplatit (Flattening).
- **Surveillance :** Sur un desk, on surveille ces écarts via des stratégies types : le **Steepener** (2s10s) ou le **Butterfly** (ex: Long 2Y, Short 5Y, Long 10Y) pour jouer la courbure.

1.4.2 Gamma & Convexité

- **Définition :** Le Gamma (Γ) mesure la variation du Delta par rapport au mouvement du sous-jacent. C'est la courbure (dérivée seconde).
- **Interprétation mathématique :** Le prix d'un swap est une fonction linéaire des taux d'intérêt (à une approximation près). Si le taux monte de 1 bp, la valeur bouge de X . S'il monte encore de 1 bp, la valeur bouge encore de X . Le Delta est constant, donc sa dérivée (le Gamma) est nulle.

Un swap n'a pas de Gamma au sens optionnel du terme. Son profil de gain est une droite. On ne parle de Gamma que pour les produits dont le Delta change brutalement quand on se rapproche d'un prix d'exercice (le Strike).

La réalité Mathématique

En pratique, un Swap est mathématiquement équivalent à une combinaison d'obligations (Long Bond - Short Bond). Or, la relation entre le prix d'une obligation et les taux d'intérêt n'est pas une ligne droite, mais une courbe.

Démonstration par l'équation : La valeur d'un flux actualisé est définie par :

$$P = \frac{1}{(1+r)^t}$$

En calculant la dérivée seconde de cette expression (qui représente le Gamma ou la Convexité), le résultat n'est pas nul :

$$\text{Gamma} \approx \frac{\partial^2 P}{\partial r^2} > 0$$

L'impact sur le PnL

Considérons le cas d'un opérateur **Receveur de Taux Fixe** (équivalent à une position *Long Bond*) :

- **Si les taux baissent de 1 %** : La position génère un gain significatif.
- **Si les taux montent de 1 %** : La position enregistre une perte, mais celle-ci est légèrement inférieure au gain réalisé dans le scénario inverse.

Cette asymétrie s'explique par la forme convexe de la fonction $1/(1+r)$. Lorsque les taux baissent, le facteur d'actualisation augmente plus rapidement qu'il ne diminue en cas de hausse des taux. Ce phénomène est appelé **Gamma positif** ou **Convexité**.

Au sens strict d'une option (changement brutal de Delta autour d'un Strike), le swap est un produit linéaire. Cependant, mathématiquement, il possède de la Convexité (Gamma structurel). Si cet effet est négligeable pour de petites variations de taux (Delta constant), il devient crucial pour des mouvements de marché importants ou sur des maturités longues (30 ans et plus), où cette convexité crée un PnL positif pour le receveur de taux fixe : c'est le bénéfice de la **Convexité**.

1.4.3 Vega

- **Définition**: Le Vega (ν) mesure la sensibilité du prix à la volatilité implicite.
- **Interprétation mathématique** : Pour pricer un swap, on a besoin de la courbe des taux actuelle (les taux Forward). À aucun moment dans la formule de valorisation d'un swap vanilla on utilise un paramètre de volatilité (σ). Si la volatilité du marché double demain, mais que les taux Forward ne bougent pas, la valeur du swap est strictement la même.

Le Vega est inexistant pour un swap car c'est un engagement ferme. La volatilité n'impacte que les produits qui ont une 'incertitude' de gain (droit d'exercer ou non). Un swap sera honoré quel que soit le niveau des taux à l'échéance.

1.4.4 Le Carry & Roll (Theta)

Le moteur du PnL

Bien que ce ne soit pas un "Grec" au sens strict, c'est l'équivalent du Theta (Time Decay). Sur un desk de Flow, c'est l'obsession quotidienne.

- **Le Carry (Portage)** : La différence entre le taux fixe que tu paies/reçois et le taux variable du moment.
"Est-ce que ma position me coûte ou me rapporte de l'argent chaque jour si rien ne bouge ?"
- **Le Roll-down** : Le gain mathématique dû au fait que le swap vieillit et "glisse" sur la courbe des taux.

Exemple : Si la courbe est pentue (taux longs > taux courts), être Receveur de taux fixe (Long) génère du PnL mécanique car ton swap de 5 ans devient un swap de 4 ans (taux plus bas), donc il s'apprécie.

1.5 Cas particulier: Swaption

Une Swaption est le droit (et non l'obligation) d'entrer dans un swap à un taux fixé (le Strike) à une date future.

1.5.1 L'impact sur les Grecques

- **La Swaption a un Vega massif** : si le marché devient très volatil, la probabilité que le swap devienne avantageux augmente, donc le prix de l'option monte.
- **La Swaption a un Gamma** : son Delta passera de 0 à 1 (ou -1) au fur et à mesure que le taux du marché traverse le Strike.

Pour un swap vanilla, on ne pilote pas le Gamma ou le Vega. Notre risque est purement directionnel (Delta/DV01). Si je commence à observer du Vega dans mon portefeuille, c'est que j'ai vendu ou acheté des produits optionnels comme des Caps, Floors ou Swaptions. Sur un desk linéaire, on cherche d'ailleurs souvent à être 'Vega-neutre' en couvrant toute optionnalité résiduelle.